高等数学（A）期中模拟卷 A

详细解答与评分标准

甘润知

北京大学数学科学学院

评分按关键步骤给出建议。采用前三章范围内的其他正确方法，应给相应分数；前面出现单独的算术错误而后续方法正确，可酌情保留后续步骤分，避免重复扣分。

一、(20 分)

(1) 逐项估计后用夹逼原理（6 分）

求

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}.$$

记原和为 S_n。因为 $1\le k\le n$，有

$$1\le\sqrt{k}\le\sqrt{n},\qquad n+1\le n+\sqrt{k}\le n+\sqrt{n}.$$

这些数都为正，取倒数时不等号反向：

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}}\le\frac{1}{n+\sqrt{k}}\le\frac{1}{n+1}.$$

从 $k=1$ 加到 n，得到

$$\frac{n}{n+\sqrt{n}}\le S_n\le\frac{n}{n+1}.$$

两端分别为 $1/(1+1/\sqrt{n})$ 和 $1/(1+1/n)$，都趋于 1。由夹逼原理，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}S_n=1.}$$

评分要点（建议） 根据 k 的范围给出正确的逐项上下界，3 分；相加后保留项数 n，1 分；计算两端极限并使用夹逼原理，2 分。

说明 单独一项趋于零，并不意味着整个和趋于零；这里共有 n 项。这道题不需要求出有限和的精确表达式。

（2）化成基本的幂指型极限（6 分）

求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2n+2}{n^2+n+1}\right)^{n+1}.$$

先把底数写成 1 加上一个无穷小量：

$$\frac{n^2+2n+2}{n^2+n+1}=1+\frac{n+1}{n^2+n+1}.$$

令

$$u_n=\frac{n+1}{n^2+n+1}>0,\qquad A_n=(1+u_n)^{n+1}.$$

显然 $u_n\to 0$，而

$$(n+1)u_n=\frac{(n+1)^2}{n^2+n+1}\longrightarrow 1.$$

取对数，利用基本极限 $\ln(1+t)/t\to 1$，有

$$\ln A_n=(n+1)\ln(1+u_n)=(n+1)u_n\,\frac{\ln(1+u_n)}{u_n}\longrightarrow 1.$$

最后由指数函数的连续性，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}A_n=e.}$$

评分要点（建议） 正确写出 $1+u_n$，2 分；求出 $(n+1)u_n\to 1$，2 分；使用基本极限并得到 $A_n\to e$，2 分。

说明 判断这类题时，应同时看底数中的无穷小量和指数。只看到“底数趋于 1、指数趋于无穷大”，还不能直接写出答案 e。

（3）先整理原式，再构造黎曼和（8 分）

求

$$\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln(n+k)}{n+k}-\ln n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}\right].$$

记中括号内的式子为 S_n。对于每个固定的 n，$\ln n$ 与求和指标 k 无关，可以移入求和号。先将两项合并，而不是分别求极限：

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln(n+k)-\ln n}{n+k}\\&=\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln\big((n+k)/n\big)}{n+k}\\&=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln(1+k/n)}{1+k/n}.\end{aligned}$$

这一步既消去了对数中随 n 增大的部分，也把分母中的 n 提出来，得到定积分定义所需要的因子 $1/n$。

令

$$q(t)=\frac{\ln(1+t)}{1+t},\qquad 0\le t\le 1.$$

q 在 $[0,1]$ 上连续，因此在这个闭区间上可积。把 $[0,1]$ 等分为 n 段，第 k 个小区间为 $[(k-1)/n,k/n]$，长度为 $\Delta t=1/n$，取右端点 $t_k=k/n$。于是上式恰好是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n} q(t_k)\,\Delta t.$$

当 $n\to\infty$ 时，分割的最大长度 $1/n\to 0$。由定积分的定义得到

$$\lim_{n\to\infty} S_n=\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

最后计算这个定积分。令 $u=\ln(1+t)$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}t/(1+t)$；当 $t=0,1$ 时，u 分别为 $0,\ln 2$。因此

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\ln 2} u\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^{\ln 2}=\frac{(\ln 2)^2}{2}.$$

所以

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} S_n=\frac{(\ln 2)^2}{2}.}$$

评分要点（建议） 合并两个有限和、化成对数之差，2 分；准确提出 $1/n$，写出标准黎曼和，2 分；说明被积函数连续，正确确定积分区间并转化为定积分，2 分；换元、改变积分限并算出结果，2 分。

说明 求和式中的 k/n 遍历整个 $[0,1]$，不能把 k 固定后逐项取极限。例如 $k=n$ 时，$k/n=1$，并不是无穷小；因此也不能把所有 $\ln(1+k/n)$ 直接替换为 k/n。这里应使用定积分定义处理整个和。

二、（20 分）

（1）基本极限的组合（6 分）

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)\ln(1+2x)}{e^{x^2}-1}.$$

当 x 充分接近 0 时，$1+2x>0$，原式在去心邻域内有定义。分子中两个因子都是一阶无穷小，分母与 x^2 等价。把三个基本极限分别配出来：

$$\frac{\sin(3x)\ln(1+2x)}{e^{x^2}-1}=6\cdot\frac{\sin(3x)}{3x}\cdot\frac{\ln(1+2x)}{2x}\cdot\frac{x^2}{e^{x^2}-1}.$$

由

$$\frac{\sin(3x)}{3x}\longrightarrow 1,\qquad \frac{\ln(1+2x)}{2x}\longrightarrow 1,\qquad \frac{e^{x^2}-1}{x^2}\longrightarrow 1,$$

使用乘积与商的极限法则，得到

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)\ln(1+2x)}{e^{x^2}-1}=6.}$$

评分要点（建议） 正确找出三个基本极限，每个 1 分，共 3 分；配出系数 6 的准确乘积式，2 分；结论，1 分。直接用等价无穷小并正确保留系数，同样可以得满分。

(2) 一次有理化处理根式差（6 分）

求

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+3x+2}-2x\right).$$

两项都趋于正无穷，先有理化：

$$\sqrt{4x^2+3x+2}-2x=\frac{(4x^2+3x+2)-4x^2}{\sqrt{4x^2+3x+2}+2x}=\frac{3x+2}{\sqrt{4x^2+3x+2}+2x}.$$

当 $x\to+\infty$ 时，从某处起 $x>0$，因此 $\sqrt{4x^2+3x+2}=x\sqrt{4+3/x+2/x^2}$。分子、分母同除以 x，得到

$$\frac{3x+2}{\sqrt{4x^2+3x+2}+2x}=\frac{3+2/x}{\sqrt{4+3/x+2/x^2}+2}\longrightarrow\frac{3}{2+2}.$$

故

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+3x+2}-2x\right)=\frac{3}{4}.}$$

评分要点（建议） 有理化并得到分子 $3x+2$，3 分；正确提出正数 x 并化为有限量之商，2 分；结论，1 分。

(3) 先确定参数，再用恒等式相消（8 分）

确定实数 a，使

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)-a\sin x}{x(1-\cos x)}$$

为有限数，并求此时的极限。

先看必要条件。若上述商有有限极限，乘上趋于零的 $1-\cos x$ 后应趋于零，因此必须有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)-a\sin x}{x}=0.$$

另一方面，两个基本极限直接给出

$$\frac{\sin(2x)}{x}-a\frac{\sin x}{x}\longrightarrow 2-a.$$

所以必须取 $a=2$。

再验证充分性并求值。利用 $\sin(2x)=2\sin x\cos x$，当 $a=2$ 时，

$$\sin(2x)-2\sin x=2\sin x(\cos x-1)=-2\sin x(1-\cos x).$$

在充分小的去心邻域内，$1-\cos x\neq 0$，于是可以准确约去：

$$\frac{\sin(2x)-2\sin x}{x(1-\cos x)}=-2\frac{\sin x}{x}\longrightarrow -2.$$

这也证明了 $a=2$ 确实能使极限为有限数。最终答案为

$$\boxed{a=2,\qquad \text{此时极限为}-2.}$$

评分要点（建议） 由有限极限得到必要条件 $a=2$，3 分；用二倍角公式作精确分解，2 分；约去公共因子、求极限并验证充分性，3 分。

说明 这一问不需要展开到三阶。先找出使一次项消失的参数，再利用三角恒等式，就能直接得到结果。

三、(26 分)

(1) 反三角函数求导与化简（6 分）

设

$$y=\arcsin\frac{x^2-1}{x^2+1}+\frac{2x}{x^2+1},\qquad x>0.$$

令 $u=(x^2-1)/(x^2+1)$，则

$$u'=\frac{4x}{(x^2+1)^2}.$$

由于 $x>0$，有 $-1<u<1$，并且

$$\sqrt{1-u^2}=\sqrt{\frac{(x^2+1)^2-(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}}=\frac{2x}{x^2+1}.$$

这里已经用到了 $x>0$；一般的 $\sqrt{x^2}$ 应写成 $|x|$。于是

$$(\arcsin u)'=\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}=\frac{2}{x^2+1}.$$

另一项使用商法则：

$$\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)'=\frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}.$$

两项合并，

$$y'=\frac{2(x^2+1)+2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}=\frac{4}{(x^2+1)^2}.$$

所以

$$\boxed{\mathrm{d}y=\frac{4}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x.}$$

评分要点（建议） 求出 u' 并正确化简 $\sqrt{1-u^2}$，2 分；反正弦项的导数，1 分；有理式项的导数，1 分；合并并写成微分，2 分。

（2）隐函数的一阶、二阶导数（7 分）

已知

$$y + \sin y = xe^{y}, \qquad y(0) = 0.$$

题目已假设存在二次可导分支，直接对这一函数恒等式求导。第一次求导得到

$$(1 + \cos y)y' = e^{y} + xe^{y}y'.$$

在 $x = 0,\ y = 0$ 处，有

$$2y'(0) = 1, \qquad \boxed{y'(0) = \frac{1}{2}.}$$

为了继续求导，回到在邻域内成立的等式，不能对上面的数值等式求导。第二次求导：

$$(1 + \cos y)y'' - \sin y\,(y')^2 = 2e^{y}y' + xe^{y}\big((y')^2 + y''\big).$$

在指定点代入，得到

$$2y''(0) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \qquad \boxed{y''(0) = \frac{1}{2}.}$$

评分要点（建议） 一阶求导关系，2 分；求出 $y'(0) = 1/2$，1 分；二阶求导关系，3 分；求出 $y''(0) = 1/2$，1 分。

（3）变上限积分的二阶求导（6 分）

设

$$p(t) = \frac{\ln(1 + t^2)}{1 + t^2}, \qquad H(x) = \int_{x}^{x^2} p(t)\,\mathrm{d}t.$$

p 在实轴上连续且可导。先用变上限积分与链式法则：

$$H'(x) = 2x\,p(x^2) - p(x).$$

注意下限项有负号，上限项还要乘 $(x^2)' = 2x$。因为 $p(1) = \ln 2/2$，所以

$$\boxed{H'(1) = 2p(1) - p(1) = \frac{\ln 2}{2}.}$$

再求一次导数：

$$H''(x) = 2p(x^2) + 4x^2p'(x^2) - p'(x).$$

其中 $4x^2$ 来自外面的 $2x$ 与内层导数 $2x$ 相乘。由商法则，

$$p'(t) = \frac{2t[1 - \ln(1 + t^2)]}{(1 + t^2)^2}, \qquad p'(1) = \frac{1 - \ln 2}{2}.$$

故

$$H''(1) = 2p(1) + 3p'(1) = \ln 2 + \frac{3}{2}(1 - \ln 2) = \boxed{\frac{3 - \ln 2}{2}}.$$

评分要点（建议） H' 的公式及 $H'(1)$，2 分；H'' 的公式，2 分；$p'(1)$ 及 $H''(1)$，2 分。

（4）莱布尼茨公式中的两项（7 分）

设 $g(x)=(1+x)\ln(1-x)$，$x<1$，求 $g^{(n)}(x)$，其中 $n\geq 2$。

记 $u(x)=1+x$、$v(x)=\ln(1-x)$。由于

$$u'(x)=1,\qquad u^{(k)}(x)=0\quad (k\geq 2),$$

莱布尼茨公式中只有零阶和一阶求导落在 u 上的两项不为零：

$$g^{(n)}(x)=(1+x)v^{(n)}(x)+n\,v^{(n-1)}(x).$$

这里第二项的系数是 $\binom{n}{1}=n$，不能遗漏。

对正整数 k，由 $v'(x)=-(1-x)^{-1}$ 逐次求导，得到

$$v^{(k)}(x)=-\frac{(k-1)!}{(1-x)^k}.$$

每求一次导数，负幂求导产生的负号与内层 $1-x$ 的导数 -1 相消，所以最前面的负号一直保留。将 $k=n$ 与 $k=n-1$ 的公式代入：

$$\begin{aligned} g^{(n)}(x) &= -\frac{(n-1)!(1+x)}{(1-x)^n}-\frac{n(n-2)!}{(1-x)^{n-1}} \\ &= -\frac{(n-2)!}{(1-x)^n}\big[(n-1)(1+x)+n(1-x)\big] \\ &= -\frac{(n-2)!(2n-1-x)}{(1-x)^n}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{g^{(n)}(x)=-\frac{(n-2)!(2n-1-x)}{(1-x)^n},\qquad n\geq 2,\ x<1.}$$

评分要点（建议） 写出莱布尼茨公式中保留的两项及系数 n，3 分；对数函数的高阶导数公式，2 分；代入并正确化简，2 分。

四、(18 分)

(1) 用共轭关系作有理化换元 (6 分)

计算

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1+x^2}+1}.$$

根式与 x 的和在分母中一起出现，令

$$u = x + \sqrt{1+x^2}.$$

对一切实数 x，$\sqrt{1+x^2} > |x|$，故 $u > 0$。利用共轭关系，

$$\frac{1}{u} = \sqrt{1+x^2} - x, \qquad x = \frac{1}{2}\left(u - \frac{1}{u}\right), \qquad \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{u^2}\right)\mathrm{d}u.$$

分母恰为 $u+1$，因此原积分变成

$$\frac{1}{2}\int \frac{u^2+1}{u^2(u+1)}\,\mathrm{d}u.$$

分式分解为

$$\frac{u^2+1}{u^2(u+1)} = -\frac{1}{u} + \frac{1}{u^2} + \frac{2}{u+1}.$$

通分后的分子为 $-u(u+1)+(u+1)+2u^2 = u^2+1$，所以等式成立。逐项积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1+x^2}+1} = -\frac{1}{2}\ln u - \frac{1}{2u} + \ln(u+1) + C.$$

还原为 x，得到

$$\boxed{\ln\bigl(1+x+\sqrt{1+x^2}\bigr) - \frac{1}{2}\ln\bigl(x+\sqrt{1+x^2}\bigr) - \frac{\sqrt{1+x^2}-x}{2} + C.}$$

两个对数的真数都为正，该式在整个实数轴上成立。

评分要点（建议） 合适的换元以及 $x, \mathrm{d}x$ 的表达式，2 分；分式分解，2 分；积分并还原变量，2 分。

(2) 分部积分与有理式拆分 (6 分)

计算

$$\int x \ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x, \qquad -1 < x < 1.$$

令

$$u = \ln\frac{1+x}{1-x}, \qquad \mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{1-x^2}\,\mathrm{d}x, \qquad v = \frac{x^2}{2}.$$

分部积分给出

$$\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-\int\frac{x^2}{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

余下的有理式先作除法：

$$\frac{x^2}{1-x^2}=-1+\frac{1}{1-x^2},\qquad \frac{1}{1-x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right).$$

所以

$$\int\frac{x^2}{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

代回并合并对数项：

$$\boxed{\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x=\frac{x^2-1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}+x+C.}$$

评分要点（建议） 分部积分选择及导数正确，2 分；准确拆分并算出剩余积分，2 分；合并结果与积分常数，2 分。

（3）两个不可约二次因式（6 分）

计算

$$\int\frac{3x^2+x+1}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}\,\mathrm{d}x.$$

两个二次因式都没有实根。部分分式的分子应分别设为一次式：

$$\frac{3x^2+x+1}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{x^2+2x+2}.$$

通分并比较同次幂系数，得到

$$\begin{cases}A+C=0,\\ 2A+B+D=3,\\ 2A+2B+C=1,\\ 2B+D=1.\end{cases}$$

由第一式 $C=-A$，第三式变成 $A+2B=1$。第四式给出 $D=1-2B$，代入第二式得 $2A-B=2$。解得

$$A=1,\qquad B=0,\qquad C=-1,\qquad D=1.$$

因而

$$\frac{3x^2+x+1}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}=\frac{x}{x^2+1}+\frac{-x+1}{x^2+2x+2}.$$

第二项的分母为 $(x+1)^2+1$，把分子改写为 $-(x+1)+2$：

$$\begin{aligned}\int\frac{-x+1}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x&=-\int\frac{x+1}{(x+1)^2+1}\,\mathrm{d}x+2\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+1}\\&=-\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2)+2\arctan(x+1).\end{aligned}$$

第一项积分为 $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$，所以

$$\boxed{\int \frac{3x^2+x+1}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln\frac{x^2+1}{x^2+2x+2} + 2\arctan(x+1) + C.}$$

评分要点（建议） 正确的部分分式设法和系数，2 分；两个对数项，2 分；反正切项及完整结果，2 分。

五、（10 分）

（1）反射换元（5 分）

计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

分母在变换 $x \mapsto \pi - x$ 下不变，正弦也不变。令 $x = \pi - t$，同时改变上下限，得到

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

将积分变量重新记为 x，与原式相加：

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

右边已经没有一次因子 x。令 $u = \cos x$，则 $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$，当 x 从 0 变到 π 时，u 从 1 变到 -1。所以

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan 1 - \arctan(-1) = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\boxed{I = \frac{\pi^2}{4}.}$$

评分要点（建议） 正确反射换元，2 分；相加消去 x，1 分；计算剩余积分并得到结论，2 分。

（2）旋转体体积（5 分）

曲线 $y = \sqrt{x}/(1+x)$ 与 x 轴的交点为 $(0,0)$，右边界为 $x = 1$，所以区域由

$$0 \le x \le 1, \qquad 0 \le y \le \frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

描述。绕 x 轴旋转后，垂直于 x 轴的截面是半径 $\sqrt{x}/(1+x)$ 的圆盘，其面积为

$$A(x) = \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)^2 = \frac{\pi x}{(1+x)^2}.$$

因此

$$V = \pi \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

利用 $x = (1+x) - 1$，

$$\frac{x}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}.$$

积分并代限：

$$V = \pi \left[\ln(1+x) + \frac{1}{1+x}\right]_0^1 = \boxed{\pi\left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right)}.$$

评分要点（建议） 积分区间与圆盘面积，2 分；积分计算，2 分；体积结果，1 分。

说明 体积公式使用半径的平方，不能把曲线下方的面积直接乘以 π。

六、(6 分)

设 $f \in C[0,1]$，满足 $f(0) = f(1) = 0$，且 $f(x) > 0$ $(0 < x < 1)$。已知 $x_n \in [0,1]$，并且

$$f(x_n) \to 0, \qquad x_{n+1} - x_n \to 0.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛，且极限只能是 0 或 1。

证明 先证明 $x_n(1-x_n) \to 0$。任取 $0 < \varepsilon < 1/2$，由连续性及区间内部的严格正性，

$$m_\varepsilon = \min_{x\in[\varepsilon,1-\varepsilon]} f(x) > 0.$$

由 $f(x_n) \to 0$，充分大的 n 满足 $f(x_n) < m_\varepsilon$，因而 $x_n < \varepsilon$ 或 $x_n > 1-\varepsilon$。两种情形下都有

$$0 \le x_n(1-x_n) < \varepsilon,$$

故 $x_n(1-x_n) \to 0$。

令 $y_n = 2x_n - 1$，则

$$y_n^2 = 1 - 4x_n(1-x_n) \to 1, \qquad y_{n+1} - y_n = 2(x_{n+1} - x_n) \to 0.$$

因此 $|y_n| \to 1$。可取正整数 N，使对所有 $n \ge N$ 都有

$$|y_n| > \frac{1}{2}, \qquad |y_{n+1} - y_n| < 1.$$

若 y_n 与 y_{n+1} 异号，则

$$|y_{n+1} - y_n| = |y_{n+1}| + |y_n| > 1,$$

矛盾。因此，从第 N 项起，y_n 的符号不再改变。

结合 $|y_n| \to 1$，得到 $y_n \to 1$ 或 $y_n \to -1$，从而

$$x_n = \frac{1+y_n}{2} \to 1 \qquad \text{或} \qquad x_n = \frac{1+y_n}{2} \to 0.$$

这就证明了 $\{x_n\}$ 收敛，且极限只能是 0 或 1。

评分要点（建议） 证明 $x_n(1-x_n) \to 0$，2 分；利用相邻项之差趋于零，说明 $y_n = 2x_n - 1$ 的尾项符号不变，2 分；由 $|y_n| \to 1$ 得到 $x_n \to 0$ 或 $x_n \to 1$，2 分。